Pour le 27/01/2025

DM Physique 8 (Sciences)

Consignes

Il est conseillé de passer environ **2 h** *sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

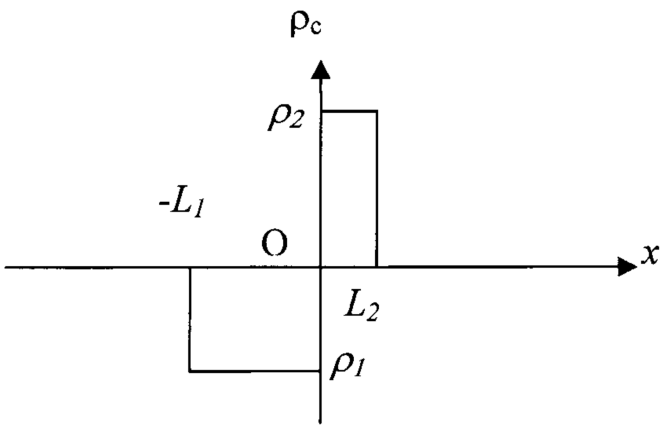
La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Profil de densité de charges dans une jonction PN

Une jonction PN désigne une interface entre deux semi-conducteurs de natures différentes. Au voisinage de la jonction, dans une région dite « zone de charge d'espace », le matériau acquiert une distribution de charge électrique non nulle que l'on se propose d'étudier. Les propriétés qui en résultent sont à la base de la caractéristique des diodes, des transistors et de tous les circuits intégrés. On suppose que la densité volumique de charge ρ autour d'une jonction en silicium située dans le plan $x = 0$ a l'allure suivante :

$$\begin{cases} \text{Si} \quad x < -L_1 \quad \rho_c = 0. \\ \text{Si} \quad -L_1 < x < 0 \quad \rho_c = \rho_1 < 0. \\ \text{Si} \quad 0 < x < L_2 \quad \rho_c = \rho_2 > 0. \\ \text{Si} \quad L_2 < x \quad \rho_c = 0. \end{cases}$$



1) On modélise le silicium par un matériau diélectrique de permittivité relative ε_r. Les lois de l'électrostatique s'appliquent à condition de remplacer ε_0 par $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$. Sachant que la distribution de charges est globalement neutre, établir la relation vérifiée par L_1, L_2, ρ_1 et ρ_2.
2) On admettra que, en dehors de la zone de charge d'espace, le champ électrique est nul en tout point d'abscisse x telle que $x < -L_1$ et $x > L_2$. Rappeler l'équation de Maxwell - Gauss où l'on remplacera ε_0 par $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer alors le champ électrique en tout point M appartenant à la zone de charge d'espace $(-L_1 < x < L_2)$ sachant que le champ électrique est continu pour une distribution volumique de charge.. On distinguera entre les diverses régions de l'espace suivant les valeurs de x. Représenter graphiquement l'allure de la composante selon x du champ électrique en fonction de x.

3) En déduire l'expression du potentiel électrostatique V dans les différentes régions de l'espace sachant que le potentiel électrique est continu pour une distribution volumique de charge. On choisira l'origine des potentiels dans le plan $x = 0$. Représenter graphiquement V en fonction de x.
4) Donner l'expression de la différence de potentiel $V_0 = V(L_2) - V(-L_1)$ entre deux points situés de part et d'autre de la zone de charge d'espace en fonction de ρ_1, L_1, L_2 et ε.

La région $(x > 0)$ est du silicium dopé au phosphore à raison de $N_2 = 1,6 \cdot 10^{21}$ atomes P par m^3, tandis que la région $(x < 0)$ est du silicium dopé au bore avec un nombre d'atomes B par unité de volume $N_1 \gg N_2$. Dans la zone de charge d'espace, chaque atome de phosphore est ionisé en P^+, tandis que les électrons ainsi libérés sont captés par les atomes de bore, qui se transforment ainsi en ion B^-.

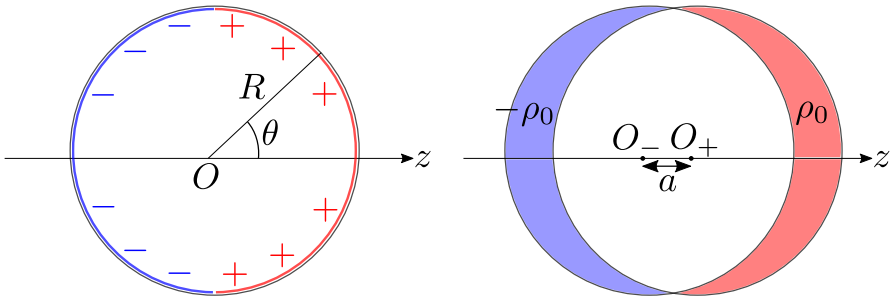
5) Exprimer ρ_1 et ρ_2 en fonction de la charge électrique élémentaire e, N_1 et N_2. Comparer L_1 à L_2 avec la condition $N_1 \gg N_2$. En déduire l'expression, en fonction de L_2, de la largeur totale de la zone de charge d'espace, que l'on appellera δ.
6) Le système ainsi constitué est une diode à jonction dont la tension seuil est voisine de V_0. En déduire une expression approchée de la largeur δ de la zone de charge d'espace en fonction de ε, V_0, e et N_2. On donne : $V_0 = 0{,}3\,\mathrm{V}$, $\varepsilon = 1{,}4 \times 10^{-10}\,\mathrm{F \cdot m^{-1}}$ et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$. Calculer numériquement δ.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆

Bonus

IV – Équivalence de deux distributions et champ dipolaire

On cherche à déterminer le champ électrostatique créé par une distribution de charge surfacique non uniforme $\sigma = \sigma_0 \cos\theta$ sur une sphère de centre O et de rayon R (figure de gauche). La figure de droite représente deux boules de rayon R, de centres respectifs O_+ et O_- d'abscisses $+a/2$ et $-a/2$ sur l'axe (Oz) chargées uniformément par une densité volumique ρ_0 et $-\rho_0$ respectivement.



1) Montrer que la distribution surfacique de gauche peut être obtenue comme la limite de la distribution volumique de droite si $a \to 0$ et $\rho_0 = \sigma_0 a$.
2) En utilisant l'équivalence précédente, déterminer le champ et le potentiel créé par la distribution surfacique à l'intérieur (avec $V = 0$ en 0).
3) Faire de même à l'extérieur de la sphère.